

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Bug ও Debug বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৩, ২৪

উত্তরঃ Bug: Program এর যেকোনো ধরনের Error বা ত্রুটিকে Bug বলে।

Debug: Bug দূর করে Program কে সংশোধন করাকে Debug বলে।

***** ২। Syntax error বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ পাইথন Program এ গঠনগত সকল Error কে Syntax error বলে। যেমন : কমা, কোলন, যেকোনো ব্রাকেট, ভুল Indentation ইত্যাদি সকল কিছুই Syntax error.

***** ৩। Runtime error বলতে কী বুঝায়?**

উত্তরঃ কোনো Program Run করানোর পরে যদি কোনো Error Message দেখায় তবে ঐ Error কে Runtime error বলে। Runtime error তখনই আসে যখন এমন কোনো Operation চালানো হয় যার বাস্তব কোনো সমাধান নেই।

যেমন : কোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে ভাগ করা, user কর্তৃক ভুল ইনপুট।



** ৪। Logical error বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ একটি program এর compilation এবং execution এর সময়, নির্দিষ্ট ইনপুট দেওয়া হলেও ফলাফল বিশেষে অনাকাঙ্ক্ষিত Output পাওয়া যায়। এই ধরনের error গুলি যা ভুল Output প্রদান করে, তাকে Logical error বলে।

যেমন :

```
x = int(input("Enter a number"))
y = int(input("Enter a number"))
z = x + y/2
print("The average is : ", z)
```

এখানে $z = (x + y)/2$ হলে যে কাজটা করতে চাচ্ছি তা সঠিক হতো। কিন্তু $z = x + y/2$ এর কারণে ভুল Output প্রদান করবে। যা এক ধরনের Logical error.

** ৫। বিল্ট-ইন এক্সসেপশনস বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ পাইথনে Exception Handling করার জন্য যে সকল Exception Class গুলো Python developer কর্তৃক সংযুক্ত আছে, তাদেরকে Built-in exception বলে।

যেমন : ZeroDivision error, EOFError, KeyError, Name Error, Runtime Error, Type Error, Value Error ইত্যাদি।

** ৬। রেইসিং (Raising) কী?

উত্তরঃ Raise কী-ওয়ার্ড Exceptions বা error গুলোকে উত্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। এটি Program এর Control Flow বন্ধ করে। এটি একটি Exception Handler.

যেমন :

```
a = 5
```

```
if( a%2 != 0):
```

```
    raise Exception ("The Number Should not be an  
Odd integer")
```

উপরের Program এ আমরা একটি পূর্ণসংখ্যা জোড় না বিজোড় তা চেক করব। পূর্ণসংখ্যা বিজোড় হলে Exception উত্থাপিত হবে।

** ৭। Assert বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ পাইথনে কোনো Statement এর Condition সত্যকে মূল্যায়ন করলে কার্য সম্পাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য Assert Statement ব্যবহার করা হয়। যদি শর্ত মিথ্যা হয়, তবে নির্দিষ্ট ত্রুটি Assert error exception উত্থাপন হয়।

Syntax :

```
assert < condition >, < error message >
```

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পাইথন এক্সসেপশন বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তরঃ পাইথন এক্সসেপশন : এক্সসেপশন তখনই সংগঠিত হয়, যখন Program সার্বিকভাবে Run করে, কিন্তু Code Result এ আসে। তাই Error program এর Execution বন্ধ করে না, কিন্তু এর স্বাভাবিক প্রবাহের পরিবর্তন ঘটায়। ইহাকে Run time error ও বলে।

উদাহরণ :

```
a = 5
b = 0
try:
    if (a<0 or b<0):
        raise ZeroDivisionError
    print(a/b)
except ZeroDivisionError:
    print("Enter Valid Value")
```

** ২। পাইথন প্রোগ্রামে কী কী কারণে এক্সসেপশন তৈরি হয়?

উত্তরঃ পাইথন প্রোগ্রামে এক্সসেপশন তৈরি হবার কারণ গুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) Divided by zero (কোনো সংখ্যাকে 0 দ্বারা ভাগ করা)

- ২) এমন কোনো Identifier (Variable, Method ইত্যাদি) যা define করা হয়নি।
- ৩) এমন কোনো Operation চালানোর চেষ্টা করা, যা সম্ভব না। (যেমন : Integer সংখ্যার সাথে String Concatenate করতে চাওয়া)
- ৪) Empty List, Dictionary ইত্যাদির Element Access করতে চাওয়া।
- ৫) তৈরি করা নেই এমন কোনো File Access করার চেষ্টা করা।

***** ৩। পাইথন এর try ও except exceptions সংক্ষেপে লেখ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তরঃ নিচে পাইথন এর try ও except exceptions আলোচনা করা হলো :

```
a = 5
b = 0
try:
    if (a<0 or b<0):
        raise ZeroDivisionError
    print(a/b)
except ZeroDivisionError:
    print("Enter Valid Value")
```

পাইথনে নির্দিষ্ট শর্তটি সত্য হলে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য assert statement ব্যবহৃত হয়।

আর যদি শর্তটি মিথ্যা হয়, তবে নির্দিষ্ট Message print করে
Assertion Error Exception উত্থাপন করে।

*** ৪। পাইথনে **try, except, else, finally** এর **syntax** লেখ।

উত্তরঃ **try** : excepted error সংগঠিত হয়েছে কিনা তা পরিক্ষা করে।

except : error Handle করতে ব্যবহৃত হয়।

else : যদি কোনো Exception সংগঠিত না হয়, তবে, এই Block execute হয়।

Finally : exception সংগঠিত হোক বা না হোক তবুও এই Block Execute হয়।

Syntax :

try :

some code

except :

optional block

handling of exception (if required)

else :

#execute if no exception

finally :

some code..... (always executed)

*** ৫। try ও except ব্যবহার করে পাইথনে program লেখ।

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তরঃ

```
def divide(a, b):  
    try:  
        c = a / b  
        print(" Result is :", c)  
    except ZeroDivisionError:  
        print("Sorry ! Zero Division  
Error")  
divide(7, 3)  
divide(7, 0)
```